

6. 점검방법

6.1 접속개소 및 끝부분의 정비

- 1) 점검주기에 따라 역구내, 역간 단위로 점검을 시행한다.
- 2) 점검구간내의 케이블 접속개소를 사전에 확인하고, 접속개소에 대한 접속상태 및 침수여부 등을 확인한다.
- 3) 기구함 및 접속함내 터미널과 접속부분 유동, 부식 유무 등 확인한다.

6.2 트로프, 전선관의 정비

- 1) 점검주기에 따라 역구내, 역간 단위로 점검을 시행한다.
- 2) 트로프의 파손유무를 확인하고, 흘러내림 또는 비틀림 여부를 확인한다.
- 3) 잠바선(리드선 포함) 보호용 전선관 및 기구함 등 인출개소 부근 전선관은 파손유무 및 매설상태를 확인한다.

6.3 절연저항의 측정

6.3.1 케이블의 절연저항

- 1) 일반선구간의 기기, 전선로 등은 1,000V급 이상(다만 전자연동장치 및 통신케이블과 고속선구간의 기기 및 전선로 등은 500V급)의 절연저항계로 측정하여야 한다. 케이블 절연저항 측정 시에는 케이블 양단에 접속된 신호설비나 단자는 개방한 상태에서 각각의 심선간과 각 심선과 대지간의 절연저항을 측정하여야 한다
- 2) 회선의 심선 상호간의 절연저항은 측정하고자 하는 회선의 양 단자에 절연저항계의 양 끝 단자를 접촉한 후 절연저항계에 나타나는 저항값을 읽는다.
- 3) 회선과 대지간에 대한 절연저항은 절연저항계의 한쪽 끝은 가까운 접지단자에 연결한 후 절연저항계의 다른 쪽 끝을 측정하고자 하는 심선에 접촉하여 측정하고 이때 절연저항계에 나타나는 저항값을 읽는다.
- 4) 측정 완료 후 각 회선을 접지와 접촉하여 방전 시킨다.

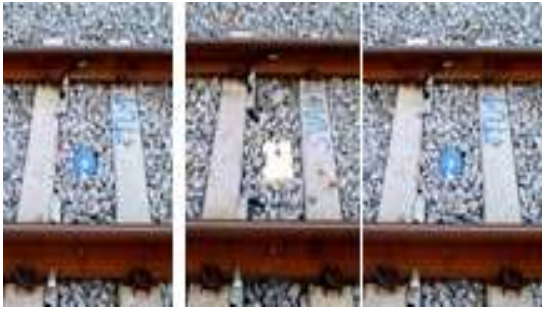
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 17/38

4) 일반선의 대상시설물

	
신호기	선로전환기
	
궤도회로	폐색기구함
	
ATP	ATS
	
건널목 경보장치	MJ81

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 18/38

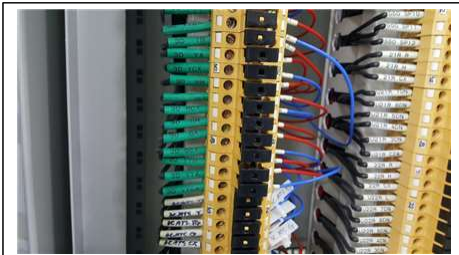
5) 고속선의 대상시설물

	
궤도회로장치	불연속정보전송장치
	
선로전환기	고속철도 마커
	
차축온도검지장치	기상검지장치
	
지장물검지장치	안전스위치

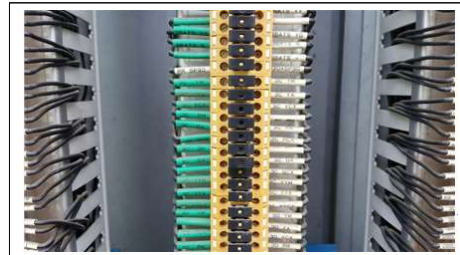
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 19/38

6.3.2 일반선구간 절연저항 측정범위 및 측정방법

- 1) 역구내 신호기 제어회선 : 계전기실 TB랙 단자대 ~ 종단 접속함 단자대
 - 가) 계전기실 TB랙 단자대 신호기 제어회선 단자 분리
 - 나) 현장 접속함내 신호기 제어회선 단자 분리
 - 다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



계전기실 TB랙 신호기 블럭단자 분리



현장 접속함 블럭단자 분리

※ 역간 신호기는 제어회선 길이가 20m 이내로 일상점검시 측정하지 않고 장애시 측정

- 2) 선로전환기 전원 회선 : 전원실 배전반내 선로전환기 AC전원 NFB 2차측 단자 ~ 남쪽 또는 북쪽 첫 번째 접속함 ~ 선로전환기 내부 단자대
 - 가) 전원실 배전반내 선로전환기 AC전원 NFB 2차측 단자 분리
 - 나) 남쪽 또는 북쪽 첫 번째 접속함(계전기실 인접 접속함) 단자 분리
 - 다) 현장 선로전환기 내부 단자대 AC전원회선 단자 분리
 - 라) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



전원실 AC전원 분리



현장 선로전환기 단자 분리

- 3) 선로전환기 제어, 표시회선 : 계전기실 TB랙 단자대 ~ 선로전환기 내부 단자대
 - 가) 계전기실 TB랙 단자대 선로전환기 표시, 제어회선 단자 분리
 - 나) 현장 선로전환기 내부 단자대 표시, 제어회선 단자 분리
 - 다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 20/38



4) 역구내 궤도회로 회선 : 계전기실 TB랙 단자대 ~ 현장 단말(임피던스본드, AF튜닝유닛, 케이블 헛드 등)

가) 계전기실 TB랙 단자대 궤도회로 제어회선 단자 분리

나) 현장 궤도회로 임피던스 본드, AF튜닝유닛, 케이블 헛드 등 내부 단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



5) 폐색전원회선(600V) : 전원실 배전반내 폐색전원 2차측 단자 ~ 폐색기구함내 전원단자, 폐색기구함내 전원단자 ~ 인접 폐색기구함내 전원단자

가) 전원실 배전반내 폐색전원용 NFB 2차측 단자 분리

나) 현장 폐색기구함내 전원단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 21/38

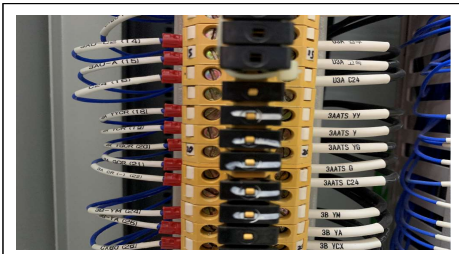


배전반 폐색 NFB 2차 단자분리

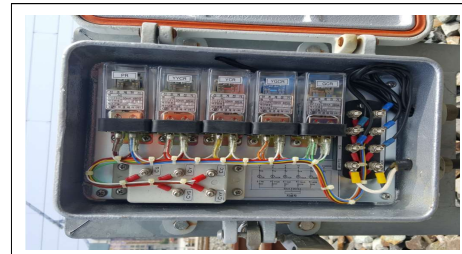


폐색유니트 600V 전원단자 분리

- 6) 역구내 ATS 제어회선 : 계전기실 TB랙 단자대 ~ 현장 ATS CR박스 단자
- 가) 계전기실 TB랙 단자대 ATS 제어회선 단자 분리
 - 나) 현장 ATS CR박스내 제어회선 단자 분리
 - 다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정

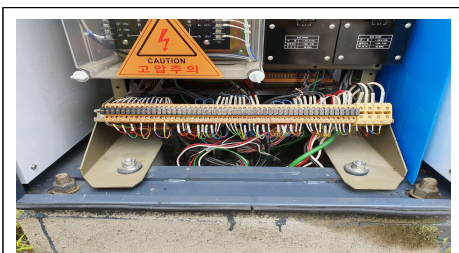


계전기실 ATS 블럭단자 분리

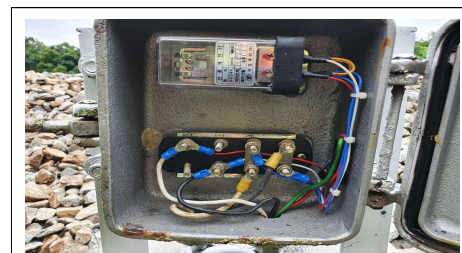


ATS 제어회선 분리

- 7) 역간 ATS(S-1) 제어회선 : 폐색기구함내 단자대 ~ 현장 ATS CR박스 단자
- 가) 폐색기구함내 단자대 ATS 제어회선 단자 분리
 - 나) 현장 ATS CR박스내 제어회선 단자 분리
 - 다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



폐색기구함내 ATS 블럭단자 분리



ATS 제어회선 분리

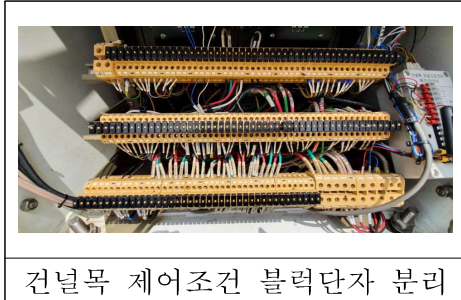
- 8) 건널목 제어회선(궤도점유조건) : 건널목유니트 하단부 단자대(또는 계전기실 TB랙 단자대) ~ 인접 건널목유니트 하단부 단자대

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 22/38

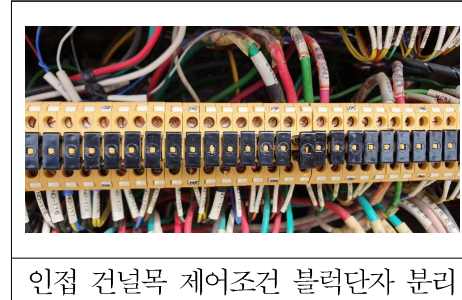
가) 건널목제어유니트 하단부 단자대 제어회선 단자 분리(또는 계전기실 TB랙 단자대 건널목 제어회선 단자 분리)

나) 인접 건널목제어유니트 하단부 단자대 제어회선 단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



건널목 제어조건 블럭단자 분리



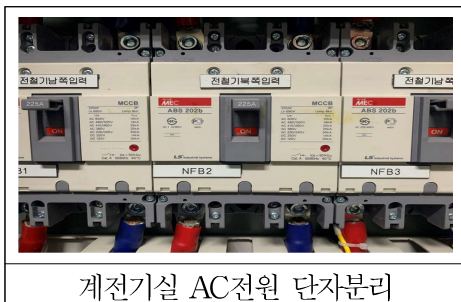
인접 건널목 제어조건 블럭단자 분리

9) MJ81형 선로전환기 전원 회선 : 계전기실 선로전환기 AC전원 MC 2차측 단자 ~ 선로전환기 PB 박스 단자

가) 계전기실 선로전환기 AC전원 MC 2차측 단자 분리

나) 현장 선로전환기 PB 박스 내부 단자대 AC전원회선 단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



계전기실 AC전원 단자분리



선로전환기 PB박스내 단자 분리

10) MJ81형 선로전환기 제어, 표시회선 : 계전기실 TB랙 단자대 ~ 선로전환기 PB 박스 단자

가) 계전기실 TB랙 단자대 선로전환기 표시, 제어회선 단자 분리

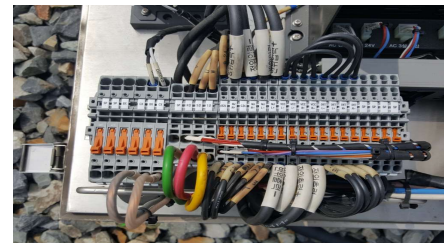
나) 현장 선로전환기 PB 박스 내부 단자대 표시, 제어회선 단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 23/38



계전기실 TB랙 선로전환기 블록단자 분리



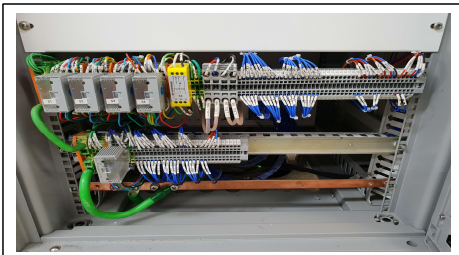
선로전환기 PB박스내 단자 분리

11) 집중형 ATP 발리스 케이블 : 계전기실 LEU랙 단자대 ~ 발리스 케이블
헤드 내부 단자

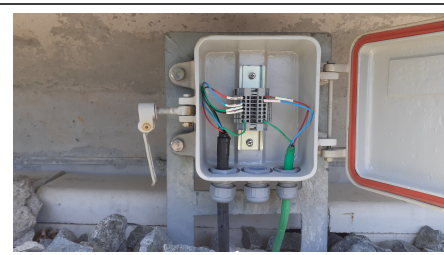
가) 계전기실 LEU랙 단자대 발리스 케이블 분리

나) 발리스 케이블 헤드 내부 단자 분리

다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



계전기실 LEU랙 단자대 케이블 분리

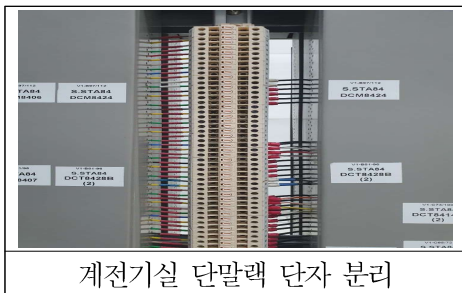


발리스 케이블 헤드 내부 단자 분리

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 24/38

6.3.3 고속선구간 절연저항 측정범위 및 측정방법

- 1) ZCO3, ZPAU, ZPFU 각종 케이블에 대하여 절연저항을 측정한다.
- 2) 계전기실 단말랙 단자대 ~ 각종 접속함(DC, CB, RBT 등) 단자대
 - 가) 계전기실 단말랙 단자대 해당 접속함 회선 단자 분리
 - 나) 현장 접속함 해당 회선 단자 분리
 - 다) 단자 분리 후 회선 상호간 및 대지간 절연저항 측정



6.3.4 유지보수 기준값

- 1) 일반선 : 1,000V급 이상 절연저항계로 각 단말에서 심선 상호간 및 심선과 대지간을 각각 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	1MΩ 이상		1MΩ 미만	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제1항제5호 적용

※ 허용 값: KR S-10010 전선로(191216, Rev10) 해설 1-5 케이블 절연저항 측정방법 적용

- 2) 고속선 : 500V급 이상 절연저항계로 각 단말에서 심선 상호간 및 심선과 대지간을 각각 측정한다.

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
절연저항	10MΩ 이상		10MΩ 미만	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제28조제2항 적용

※ 허용 값: KR S-10010 전선로(191216, Rev10) 해설 1-5 케이블 절연저항 측정방법 적용

- 3) 절연저항 값이 목표 값 미만이면 예비 케이블로 절체하거나 신설하여야 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD
21-12-06	A3			
20-12-01	A2			K746-4-B213
18-10-04	A1			
14-01-01	AA			P 25/38

6.4 접지저항의 측정(단독접지 구간)

6.4.1 접지저항 측정범위

- 1) 단독접지 구간의 접지저항 값은 다음 각 항의 기준 이하로 유지하여야 한다.
 - 가) 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC 전원 : 10Ω 이하
 - 나) 전철구간의 실외설비로서 전원기기를 포함한 주요 신호기기 : 50Ω 이하
 - 다) 이 외의 중요 신호기기 : 100Ω 이하
- 2) 접지저항 측정 대상개소는 다음과 같다.
 - 가) 계전기실내 분선반(TB랙)
 - 나) 전원실내 배전반 AC전원
 - 다) 건널목 AC전원
 - 라) 신호기 기주
 - 마) 역간 기구함

6.4.2 접지저항 측정방법(단독접지구간)



6.4.3 유지보수 기준값

- 1) 계전기실, 열차집중제어장치 기계실, 신호원격제어장치 및 건널목의 AC전원

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
접지저항	10Ω 이하		10Ω 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제29조제1항제1호 적용

- 2) 전철구간의 실외 설비로 전원기기를 포함한 주요 신호기기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 26/38

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
접지저항	50Ω 이하		50Ω 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제29조제1항제2호 적용

3) 이 외의 중요 신호기기

구 분	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
접지저항	100Ω 이하		100Ω 초과	

※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제29조제1항제3호 적용

6.5 접지선의 단선 유무 및 각종 단자 접속상태

- 1) 접지클램프를 활용하여 단선 유무를 확인하고, 접지케이블 단자의 이완유무 등 접속상태를 확인한다.
- 2) 공용접지 단선 유무 확인 방법

가. 측정체의 먼지 및 이물질을 제거한 후 측정위치에 정확히 물려준다.

나. 클램프의 로터리 스위치를 저항에 설정한다.

다. 클램프를 측정하고자 하는 곳에 설치한다.

라. 측정값을 확인하여 단선 유무를 확인한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 27/38

[부록1] 케이블의 접속 및 단말처리 방법

- 케이블의 접속은 케이블 접속키트 접속법으로 사용한다. 회선 수가 적은 경우에는 열수축관을 사용한다.
- 케이블 접속개소는 케이블이 구부러진 개소나 횡단개소는 피한다.
- 케이블 접속개소에는 접속표를 설치한다.
- 케이블의 접속개소는 트로프내에 수용하거나 또는 트로프 하면에 매설하고 트로프 뚜껑에 적색으로 “J”자로 표시한다.
- 케이블의 단말은 배선에 필요한 치수를 심선 절연에 손상을 주지 않도록 벗겨내고 꼬임을 풀고 비닐테이프로 절취부에서 30mm정도 외피와 같은 두께로 감는다.
- 케이블 단말을 배선단자에 접속할 때에는 압착단자를 한다.

1) 스프링 콘넥타

심선 접속재는 케이블 심선의 굵기에 따라 다음과 같은 종류가 있다.

종 류	색 갈	적용전선(2가닥기준)[mm ²]	최고허용온도[℃]	최고허용전압[V]
Y형	노란색	0.7~3.5	105	600
R형	빨간색	5.5	105	600
G형	회 색	8	105	600
B형	파란색	14	105	600

2) 접속키트 접속의 특징

- 가) 외피가 난연성 자기소화성 재질이다.
- 나) 강력 스프링 작용에 의해 전선의 탈락이 없어 안전하다.
- 다) 강철내피에 의해 외부 충격으로부터 보호가 된다.
- 라) 여러 가닥 전선의 접속이 용이하다.
- 마) 접속전선의 구별이 필요없다. 연선과 단선, 연선과 연선 등.
- 바) 작업시간이 빠르다.(도체를 꼬지 않아도 됨)

3) 신호, 제어케이블 접속(스프링 콘넥타 접속키트)

케이블 접속키트 접속재는 신호, 제어케이블(외경 20mm이하)외피 접속에 적용한다.

1) 접속자재

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 28/38

자 재 명	단 위	규 격	
		RJ 25-180	RJ 35-270
접속관(상·하)	조	1	1
차폐콘넥타	개	2	2
차폐편조선	개	1	1
디알테이프	매	1	1
매스틱테이프	매	1	1
자기융착 고무테이프	매	1	2
비닐테이프	권	1	1
외피연마제	매	1	1
젤리컴파운드	g	300	300

예) RJ $\frac{25}{\text{접속관 내경}} - \frac{180}{\text{접속관 길이}}$



- 1) 접속관(상, 하)
- 2) 차폐 콘넥타
- 3) 차폐 편조선
- 4) 디알테이프
- 5) 매스틱테이프
- 6) 비닐테이프
- 7) 외피연마제
- 8) 젤리컴파운드



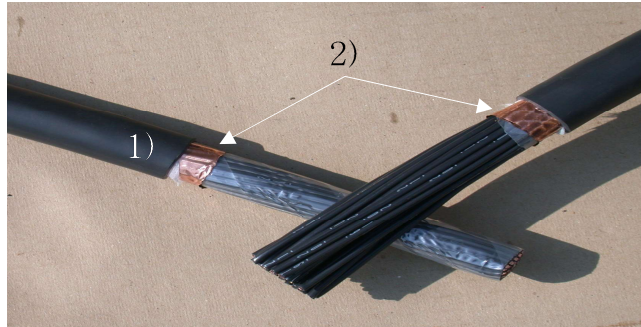
- ### 1) 스프링 콘넥타

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 29/38

2) 접속순서 및 방법

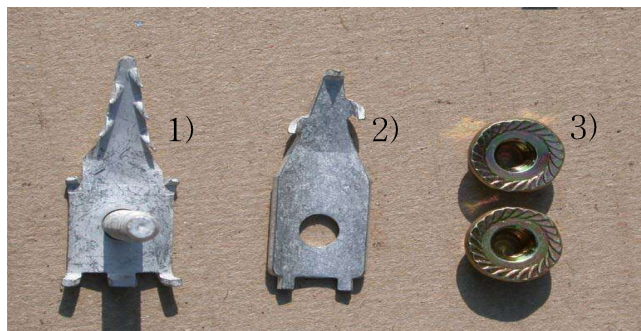
가) 외피탈피

PE 또는 PVC 외피와 차폐층을 탈피하고 상권지(외권지)를 15[mm]정도 남기고 제거한다.



- 1) 외피
- 2) 외권지

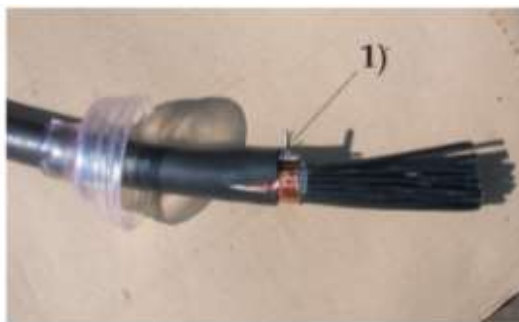
나) 차폐층 연결



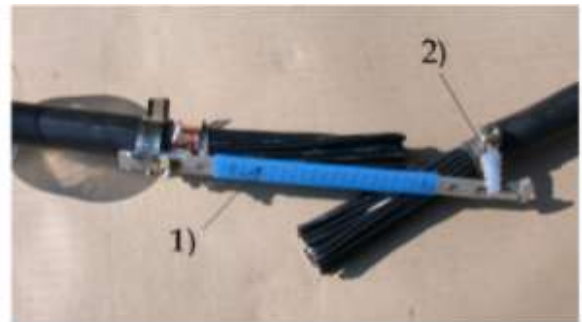
콘넥타 부품 및 구조

- 1) 받침
- 2) 덮개
- 3) 나사

(1) 콘넥타 받침은 상권지와 차폐층 사이에 삽입하고 차폐 편조선은 콘넥타 받침볼트에 끼운 후 콘넥타 덮개를 덮고 너트를 조여 차폐층을 연결한다.



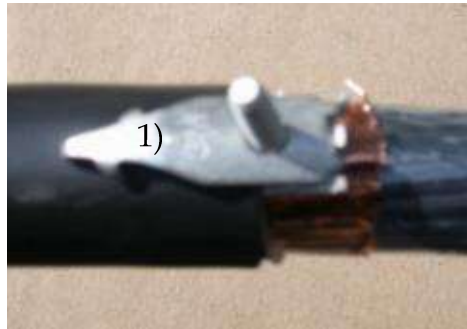
1) 콘넥타 받침



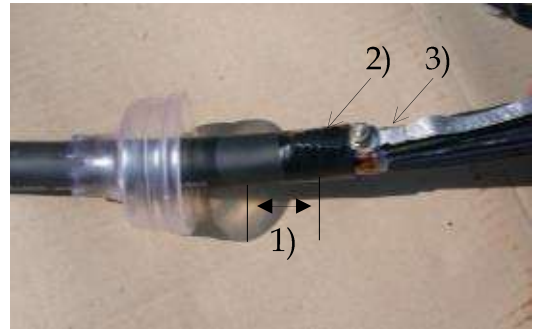
1) 차폐 편조선 2) 차폐 콘넥타

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 30/38

- (2) 케이블이 작아 차폐 콘넥타 삽입이 불가할 경우 차폐층과 외피를 종방향으로 잘라 차폐 콘넥타로 삽입한 후 전향과 같이 차폐층을 연결한 후 차폐 콘넥타 설치부분을 비닐테이프로 감아준다.



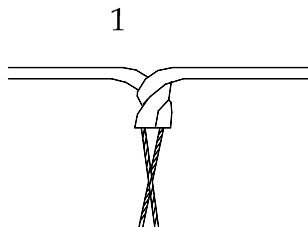
1) 차폐 콘넥타 받침



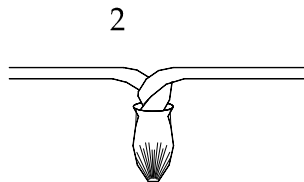
- 1) 비닐테이프 감기
2) 차폐 콘넥타 덮개
3) 차폐 편조선

(3) 심선 접속 순서

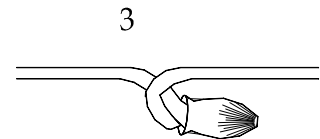
- 신호, 제어케이블 심선 접속 콘넥타를 사용하여 심선을 접속한다.
- 작업순서



절연체를 콘넥타에
맞게 탈피한다.



콘넥타를 심선에
돌려가며 삽입한다.



접속된 콘넥타를
옆으로 눕힌다.

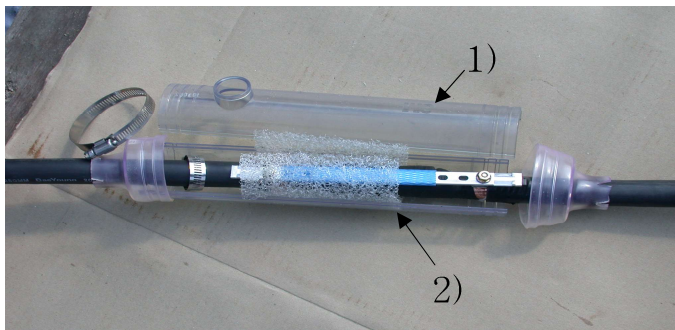
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 31/38

(4) 심선 접속이 완료된 상태



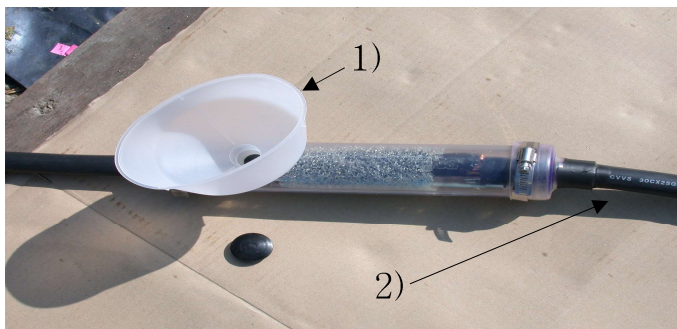
다) 씰링칼라 설치 및 접속관 조립

- (1) 차폐콘넥타 끝 부분에서 약 5[mm] 정도 위치에 매스틱 테이프로 1회 감고 그 위에 디알테이프로 싸감아 씰링칼라를 설치한 후 접속관 상하를 조립한다.



- 1) 접속관(상)
2) 접속관(하)

- (2) 접속관 양끝 부분에 자기융착성 고무테이프로 3회 겹쳐 감고 그 위에 비테이프로 3회 감아 끝마무리한 후 깔대기를 끼운다.



- 1) 깔대기
2) 테이프 감기

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B213	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 32/38

라) 컴파운드 주입

- (1) 컴파운드 비닐백을 양손으로 쥐고 경계면 접합부를 뜯어 혼합하여 깔대기에 부어 접속관에 주입한 후 깔대기를 제거한 후 마개로 막는다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B213	
14-01-01	AA				P 33/38